



Relatório de Performance - xyzrgb_dragon

Gerado em: 2025-10-19 23:40:09



Visão Geral das Variantes

Comparação rápida entre todas as variantes testadas. Os valores mostram médias de todas as execuções.

Variante	Tamanho (MB)	FPS Médio	Load Time (ms)	Memória (MB)	Amostras
original	4.2910	13.43	602.36	618.89	3
draco	0.3240	10.03	415.56	472.74	3
meshopt	0.7160	13.12	335.78	473.07	3



Análise de Trade-offs: Vale a Pena Comprimir?

Compare os benefícios (redução de tamanho) com os custos (performance e tempo de carregamento). Use esta análise para decidir qual compressão usar.

DRACO



Não Recomendado

SCORE DE EFICIÊNCIA

67.2/100



 Trade-off desfavorável entre compressão e performance

 TAMANHO DO ARQUIVO

0.3240 MB

+92.4% vs original

 FPS MÉDIO

10.03 FPS

-25.3% vs original

 TEMPO DE CARREGAMENTO

415.56 ms

-31.0% vs original

 MEMÓRIA

472.74 MB

-23.6% vs original

MESHOPT

 Recomendado

SCORE DE EFICIÊNCIA

81.1/100

 Excelente compressão com impacto mínimo na performance

 TAMANHO DO ARQUIVO

0.7160 MB

+83.3% vs original

 FPS MÉDIO

13.12 FPS

-2.3% vs original

 TEMPO DE CARREGAMENTO

335.78 ms

-44.3% vs original

 MEMÓRIA

473.07 MB

-23.6% vs original

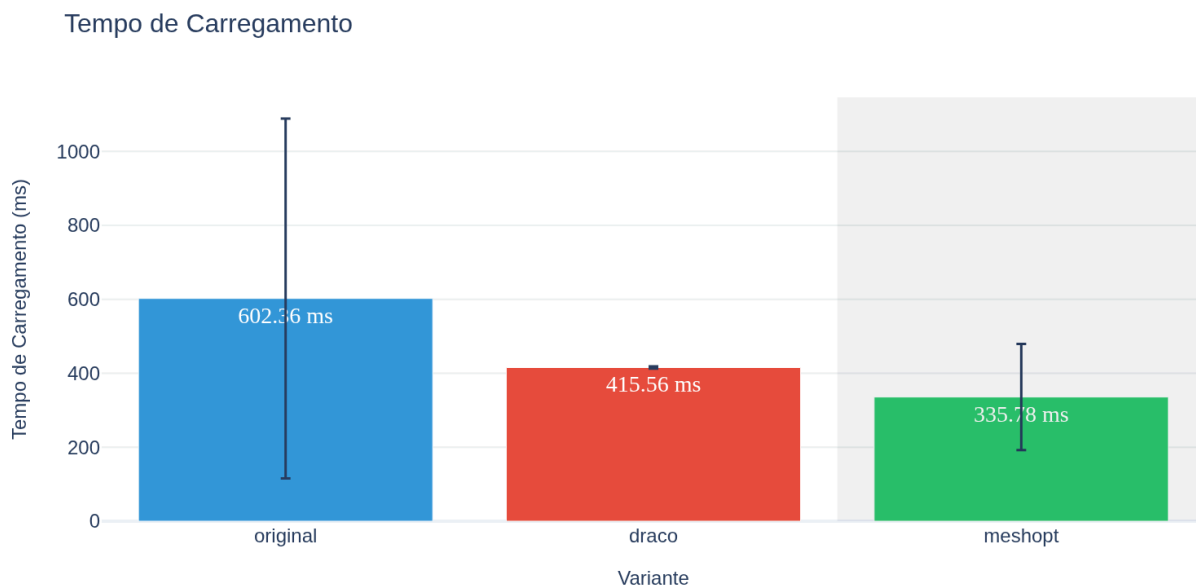
Tempo de Carregamento

O que é?

Tempo em milissegundos necessário para carregar e processar o modelo 3D na memória.

Por que é importante: Determina quanto tempo o usuário aguarda antes de poder visualizar o modelo. Tempos altos causam má experiência.

Valores ideais: < 500ms para modelos pequenos/médios, < 1000ms para modelos grandes



Como é calculada

Fórmula: Média aritmética dos valores de `load_ms` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `load_ms` no CSV



Como analisar

Modelos comprimidos (Draco/Meshopt) geralmente têm tempo de carregamento maior devido à descompressão. Compare o overhead adicional com o ganho de tamanho de arquivo.

Valores medidos:

- original: 602.36 ms
- draco: 415.56 ms
- meshopt: 335.78 ms



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

Uso de Memória

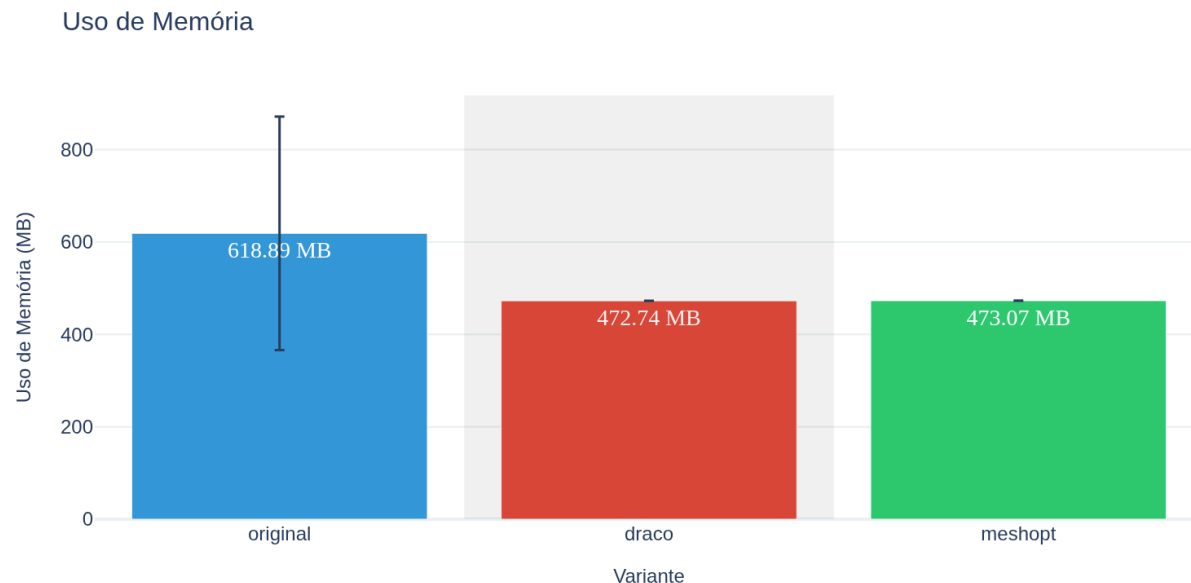


O que é?

Quantidade de memória RAM consumida pelo modelo após carregamento completo.

Por que é importante: Memória é um recurso limitado, especialmente em dispositivos móveis. Alto consumo pode causar crashes ou impactar outras aplicações.

Valores ideais: Proporcional ao tamanho e complexidade do modelo. Modelos simples devem usar < 100MB.



Como é calculada

Fórmula: Média aritmética dos valores de `mem_mb` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `mem_mb` no CSV



Como analisar

Modelos comprimidos podem expandir na memória após descompressão. Verifique se o uso de memória permanece aceitável para seu caso de uso.

Valores medidos:

- **original: 618.89 MB**
- **draco: 472.74 MB**
- **meshopt: 473.07 MB**



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Médio

O que é?

Taxa média de quadros por segundo durante a renderização do modelo.

Por que é importante: Mede a performance geral de rendering. FPS baixo resulta em animações travadas e má experiência visual.

Valores ideais: ≥ 60 FPS (experiência suave), ≥ 30 FPS (aceitável), < 30 FPS (problemático)

FPS Médio



Como é calculada

Fórmula: Média aritmética dos valores de `fps_avg` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `fps_avg` no CSV



Como analisar

Compare entre variantes para identificar impacto na performance. Diferenças menores que 5% são geralmente imperceptíveis.

Valores medidos:

- original: 13.43 FPS
- draco: 10.03 FPS
- meshopt: 13.12 FPS



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Mínimo



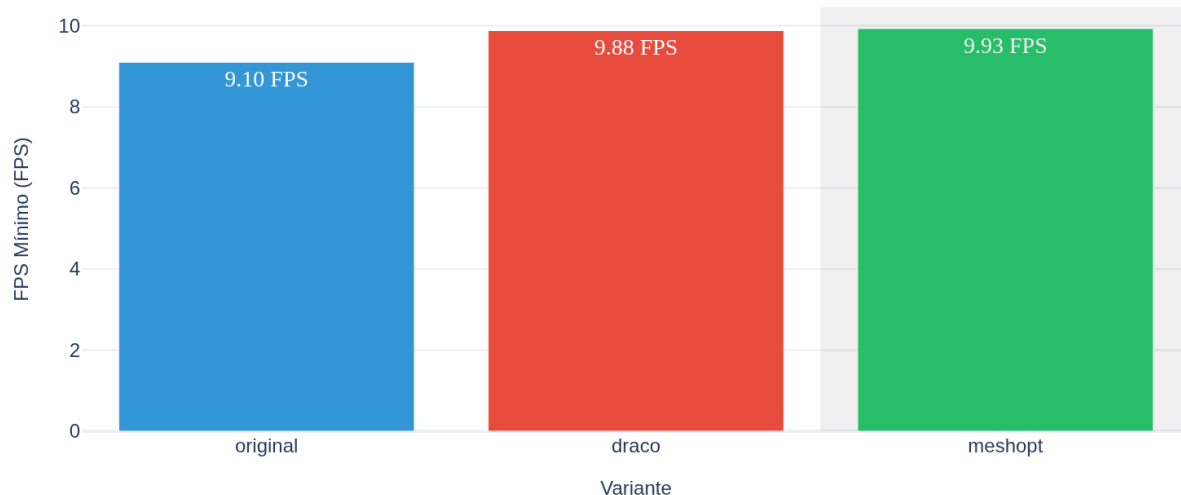
O que é?

Menor taxa de FPS registrada durante todos os testes.

Por que é importante: Identifica os piores momentos de performance (picos de lag). Importante para garantir experiência consistente.

Valores ideais: > 30 FPS (não cair abaixo desse valor)

FPS Mínimo





Como é calculada

Fórmula: Valor mínimo entre todos os fps_min das amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna fps_min no CSV



Como analisar

FPS mínimo muito abaixo da média indica instabilidade. Investigue possíveis causas (carregamento, garbage collection, etc).

Valores medidos:

- **original: 9.10 FPS**
- **draco: 9.88 FPS**
- **meshopt: 9.93 FPS**



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Máximo



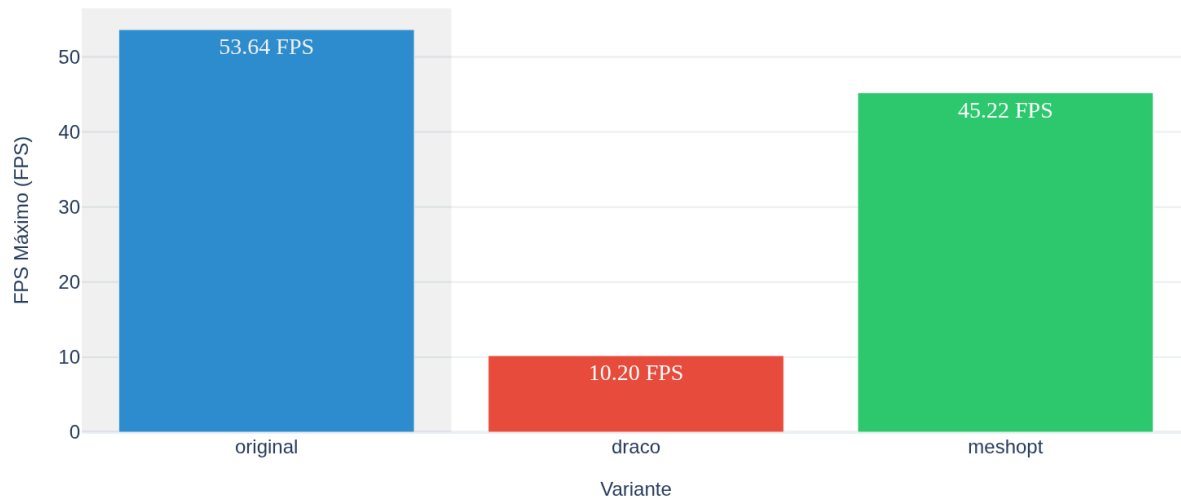
O que é?

Maior taxa de FPS registrada durante todos os testes.

Por que é importante: Mostra o potencial máximo de performance em condições ideais.

Valores ideais: Quanto maior, melhor. Pode ser limitado por VSync ou refresh rate do monitor.

FPS Máximo



Como é calculada

Fórmula: Valor máximo entre todos os fps_max das amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna fps_max no CSV



Como analisar

FPS máximo similar entre variantes indica que a geometria não é o gargalo principal.

Valores medidos:

- original: 53.64 FPS
- draco: 10.20 FPS
- meshopt: 45.22 FPS



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Mediano

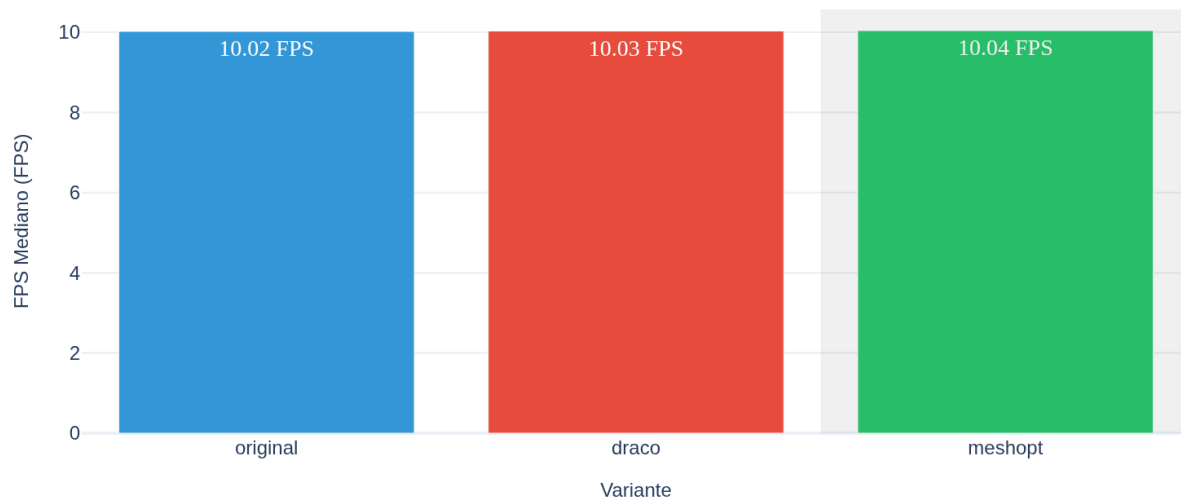
O que é?

Valor central da distribuição de FPS (50º percentil).

Por que é importante: Mais resistente a valores extremos (outliers) do que a média. Representa melhor a experiência típica.

Valores ideais: Próximo ao FPS médio indica distribuição estável

FPS Mediano



Como é calculada

Fórmula: Mediana dos valores de `fps_median` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `fps_median` no CSV



Como analisar

Se fps_median for significativamente diferente de fps_avg, há outliers impactando a média.

Valores medidos:

- original: 10.02 FPS
- draco: 10.03 FPS
- meshopt: 10.04 FPS



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS 1% Low



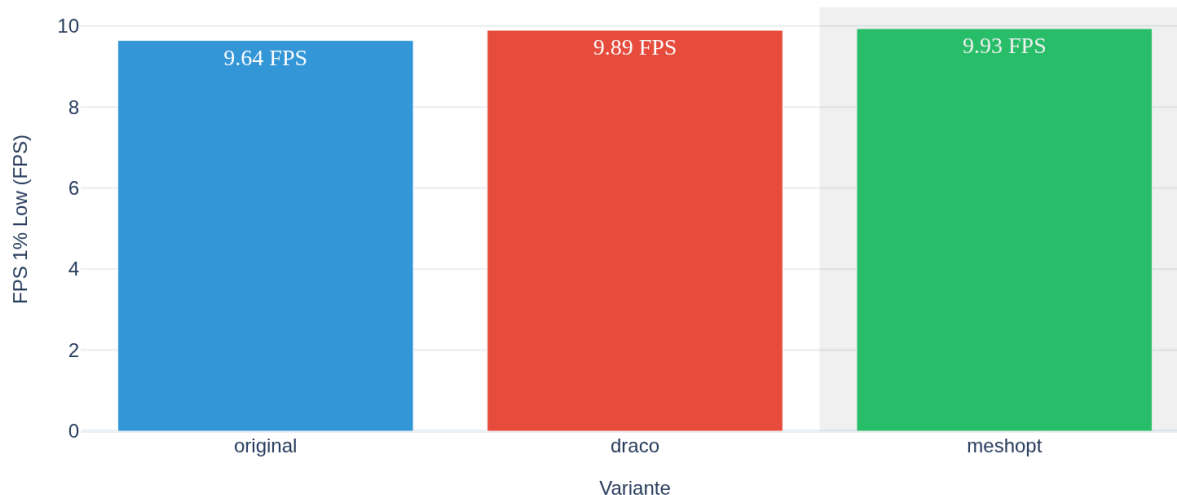
O que é?

FPS do 1º percentil inferior - representa o pior 1% dos frames capturados.

Por que é importante: Métrica crítica para detectar stuttering e travamentos momentâneos que arruinam a experiência do usuário.

Valores ideais: > 50% do FPS médio indica boa consistência

FPS 1% Low





Como é calculada

Fórmula: Média dos valores de fps_1pc_low de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna fps_1pc_low no CSV



Como analisar

FPS 1% Low muito abaixo da média indica problemas de frame pacing ou stuttering. Isso impacta mais a experiência que um FPS médio alto.

Valores medidos:

- **original: 9.64 FPS**
- **draco: 9.89 FPS**
- **meshopt: 9.93 FPS**

Tamanho do Arquivo



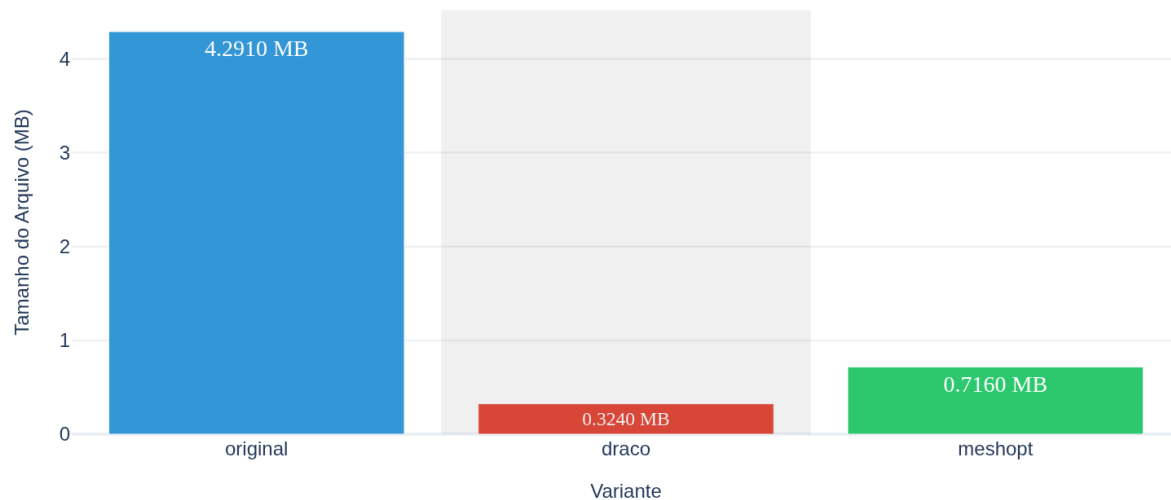
O que é?

Tamanho do arquivo do modelo em megabytes no disco.

Por que é importante: Impacta tempo de download, uso de banda, armazenamento e tempo de carregamento inicial.

Valores ideais: Quanto menor, melhor - mas sem perder qualidade visual necessária

Tamanho do Arquivo



Como é calculada

Fórmula: Média dos valores de `file_mb` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `file_mb` no CSV



Como analisar

Calcule a taxa de compressão em relação ao original. Avalie se o ganho de tamanho justifica possíveis perdas de performance.

Valores medidos:

- **original:** 4.2910 MB
- **draco:** 0.3240 MB
- **meshopt:** 0.7160 MB



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

Metodologia

Como os testes foram executados

Os benchmarks foram realizados usando o sistema de métricas do PolyDiet, que:

- Carrega cada variante do modelo múltiplas vezes
- Mede tempo de carregamento, uso de memória e performance de rendering
- Captura FPS por 5 segundos em cada teste
- Calcula estatísticas agregadas (média, mínimo, máximo, percentis)

Ambiente:

- Plataforma: LinuxEditor
- Unity Version: 6000.2.4f1
- Total de amostras: 9

Relatório gerado automaticamente pelo PolyDiet Report Generator